

Recuperatorio de algebra

Recordar que cada ejercicio debe estar justificado y se debe comprender cuál es la respuesta a cada uno.

Ejercicio 1: Números Complejos

- a) Calcular la raíz cuarta de Z , tal que: $z = -\frac{27}{i}$

Expresar las soluciones en forma trigonométrica y graficarlas en el plano complejo.

- b) Dados los números complejos: $z_1 = 8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$ $z_2 = \sqrt{2} \cdot e^{\frac{\pi}{4}i}$ $z_3 = 6 + 7i^{83}$.

Efectuar la operación: $\frac{z_1}{z_2} + z_3$

Ejercicio 2: Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales

- a) Un cliente de un supermercado ha pagado un total de US\$540 por 24 litros de leche, 6kg de jamón serrano y 12 litros de aceite de oliva. Calcular, utilizando el método de Gauss, el precio de cada artículo, sabiendo que 1 litro de aceite cuesta el triple que de 1 litro de leche y que 1 kg de jamón cuesta igual que 4 litros de aceite más 4 litros de leche. Justificar la solución utilizando el Teorema de Rouché Frobenius.
- b) Resolver el siguiente sistema de ecuaciones, clasificarlo y expresarlo en forma matricial.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 0 \\ 2z - x - 2y = 3 \\ 2y + 2z + x = 1 \end{cases}$$

Ejercicio 3: Transformaciones Lineales

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal definida por: $T(x, y) = (x + 2y, -3x + 4y)$

- a) Hallar la matriz asociada a la transformación respecto a la base canónica y calcular los valores de x e y que satisfacen que $T(x, y) = (3; -5)$
- b) Hallar el núcleo de la transformación, una base y la dimensión
- c) Hallar la imagen de la transformación, una base y la dimensión
- d) clasificar dicha transformación.

Ejercicio 4: Espacios Vectoriales. Producto Interno. Autovalores y Autovectores.

a.- Hallar los autovalores y autovectores asociados a $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / T(x; y, z) = (3x + 2y - z; 2x + 3y + z; 5z)$. ¿Es T diagonalizable? Justifique su respuesta.

- b) Indicar geométricamente que representa el siguiente subespacio, determinar base y dimensión:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tal que } x - 2y - 3z = 0\}$$